

SISTEMA DE PRIORIZACIÓN DE BRIGADAS DE SALUD EXTRAMURALES PARA
COMUNIDADES INDÍGENAS Y RURALES DISPERSAS

PRESENTADO POR:

JORMAN DAVID NORIEGA DAVILA
JULIO CESAR RIOS MALDONADO
GABRIEL OMAR VENEGAS GONZÁLEZ

MATERIA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

GRUPO: 02

DOCENTE: TONNY JIMENEZ

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS
PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA
VALLEDUPAR, CESAR

2026

Contenido

Planteamiento del problema	3
Justificación	3
Objetivos	3
Objetivo General	3
Objetivos Específicos.....	4
Tipo de Problema de IA	4
Estado del Arte	5
Fuentes de Datos Identificadas	8
Referencias.....	9

Planteamiento del problema

En Colombia y en diversas regiones de América Latina, las comunidades rurales dispersas y los resguardos indígenas enfrentan barreras estructurales graves para acceder a los servicios de salud de primer nivel. Factores como la dispersión geográfica, las deficiencias en las vías de acceso, la falta de infraestructura médica fija y las condiciones socioeconómicas críticas (reflejadas en altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI) provocan que gran parte de esta población no reciba atención preventiva ni curativa oportuna.

Actualmente, las Secretarías de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) asignan y despliegan brigadas de salud extramurales basándose en criterios empíricos, presupuestos fijos o solicitudes informales. Esto genera los siguientes inconvenientes:

- 1. Inequidad en la atención:** Comunidades con mayor vulnerabilidad quedan desatendidas por falta de visibilidad estadística.
- 2. Uso ineficiente de recursos:** Desplazamiento de personal médico a zonas de menor demanda o duplicidad de esfuerzos.
- 3. Falta de predictibilidad:** Imposibilidad de anticipar picos de demanda en salud por épocas climáticas o perfiles epidemiológicos locales.

Justificación

La Inteligencia Artificial y la Investigación Operativa ofrecen herramientas potentes para transformar este proceso. Al integrar datos demográficos (Censo DANE), datos de afiliación (BDUA) e indicadores socioeconómicos (NBI por corregimiento), es posible diseñar un sistema de **Scoring de Vulnerabilidad** y un modelo de **Optimización Lineal** que garantice la asignación justa, objetiva y eficiente de brigadas extramurales. Este proyecto aborda un problema real alineado con las metas de salud pública y desarrollo sostenible, maximizando la cobertura en zonas de difícil acceso con recursos limitados.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema inteligente de priorización y optimización espacial, basado en modelos de scoring, analítica predictiva de demanda y programación lineal, para planificar la asignación de brigadas de salud extramurales en comunidades indígenas y rurales dispersas.

Objetivos Específicos

1. Consolidar y preprocesar las bases de datos de afiliación en salud (BDUA), características demográficas (Censo DANE) e indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) a nivel de corregimiento/vereda.
2. Desarrollar un análisis exploratorio de datos (EDA) georreferenciado para identificar patrones de vulnerabilidad, dispersión poblacional y problemas de calidad de datos.
3. Formular e implementar un modelo de Machine Learning (regresión/scoring) para estimar la demanda proyectada de atenciones médicas extramurales por comunidad.
4. Diseñar e implementar un modelo de Optimización (Programación Lineal/Entera Mixta con PuLP/OR-Tools) que determine la ruta y asignación óptima de brigadas bajo restricciones presupuestales, logísticas y de capacidad.
5. Construir un prototipo interactivo basado en mapas (Folium/QGIS) para la visualización gráfica de los resultados y apoyo a la toma de decisiones.

Tipo de Problema de IA

El proyecto aborda un **enfoque híbrido de IA (Predictivo y Prescriptivo)**:

1. Componente Predictivo y de Scoring (Machine Learning):

- *Tipo:* Aprendizaje Supervisado (Regresión) y Sistemas de Calificación Multi-criterio (Scoring).
- *Propósito:* Predecir el volumen estimado de demanda médica (número de pacientes potenciales) y calcular un índice ponderado de vulnerabilidad para cada corregimiento.

2. Componente Prescriptivo (Investigación Operativa / Optimización):

- *Tipo:* Programación Lineal Entera Mixta (MILP - Mixed Integer Linear Programming).
- *Propósito:* Decidir cuáles comunidades visitar, con qué frecuencia y con qué personal de salud asignado, maximizando la cobertura de vulnerabilidad y minimizando los costos de transporte.

Estado del Arte

Título: *Optimizing mobile health clinic placement via geospatial modeling*

Autores: Shakhawat H. Tanim, David L. White, Brian Witrick, Lior Rennert (2026)

Revista: *Public Health in Practice (Elsevier)*

Resumen: El estudio desarrollado por Tanim et al. (2026) aborda la ineficiencia en la asignación estratégica de las clínicas móviles de salud (*Mobile Health Clinics* – MHC), las cuales son fundamentales para brindar atención médica preventiva y primaria a poblaciones rurales, dispersas o con altas barreras de acceso. A pesar del impacto positivo de estas unidades en comunidades vulnerables, los despliegues tradicionales suelen realizarse de manera empírica o por conveniencia logística. Esta falta de planificación basada en datos genera una gran variabilidad en la utilización del servicio, duplicidad en las áreas de cobertura y deficiencias en la accesibilidad para personas que no cuentan con medios de transporte propios.

Para solucionar esta problemática, la investigación planteó como objetivo principal desarrollar y evaluar un marco geoespacial optimizado mediante datos operativos reales que guíe las decisiones de ubicación de las brigadas móviles, maximizando la Cobertura de la población objetivo dentro de umbrales prácticos de tiempo de viaje (5 minutos en vehículo y 10 minutos a pie).

En cuanto a la metodología y tecnologías utilizadas, los autores implementaron un modelo de localización-asignación tipo *Maximal Coverage Location Problem* (MCLP) sobre la plataforma **ArcGIS Pro 3.4** con la extensión *Network Analyst* y red vial de *Esri StreetMap Premium*. Para representar la demanda espacial a escala fina, disgrega los datos censales de población sin seguro hacia centroides de bloques censales mediante el motor *Geocorr*. Asimismo, validaron la efectividad del modelo ajustando modelos estadísticos mixtos binomiales negativos (*GLMM*) en el lenguaje de programación **R (v4.3.1)**, analizando de forma retrospectiva 261 eventos de despliegue real orientados al tamizaje de Hepatitis C.

Los resultados demostraron que la reubicación óptima de las mismas unidades móviles incrementa la cobertura de la población objetivo en un **90% para desplazamientos en vehículo** y en un **135% para desplazamientos a pie**, eliminando casi en su totalidad la duplicidad de áreas de servicio sin requerir vehículos o recursos financieros adicionales. Además, el análisis estadístico confirmó que en las zonas rurales existe una correlación estadísticamente significativa entre una mayor cobertura geográfica identificada por el modelo y un incremento real en la asistencia de pacientes a las jornadas de salud.

Título: *A multicriteria decision analysis framework to measure equitable healthcare access during COVID-19*

Autores: Avipsa Roy, Bandana Kar (2022)

Revista: *Journal of Transport & Health (Elsevier)*

El estudio realizado por Roy y Kar (2022) aborda las marcadas disparidades en el acceso a instalaciones hospitalarias durante la pandemia de COVID-19 en el área metropolitana de Los Ángeles (LA Metro). A pesar de que la accesibilidad oportuna a pruebas, tratamientos y camas hospitalarias fue crítica para mitigar la propagación del virus, los métodos tradicionales de evaluación no logran capturar la interacción compleja entre la distancia geográfica y las barreras socioeconómicas y del entorno construido que enfrentan las poblaciones vulnerables.

Para abordar esta limitación, la investigación tuvo como objetivo cuantificar e identificar las barreras en el acceso a la atención médica mediante un modelo que integra factores espaciales y socioeconómicos, permitiendo mapear el costo real de acceso a los hospitales más cercanos e identificar la equidad en el servicio para grupos demográficos de alta vulnerabilidad.

La metodología implementada utilizó un enfoque de Análisis de Decisión Multicriterio (MCDA) combinado con el Análisis de Ruta de Menor Costo (LCP). Los autores integraron múltiples variables distribuidas a nivel de grupo de bloques censales, clasificadas en rangos mediante cortes naturales de Jenks y evaluadas con un esquema de ponderación igual. Entre los criterios considerados se incluyeron el Índice de Vulnerabilidad Social (SVI) del CDC, casos diarios de COVID-19, número de camas disponibles por hospital, así como características del entorno construido y transporte (pendiente del terreno, propiedad de vehículos, densidad de paradas de tránsito, caminabilidad, densidad de colisiones de tráfico y límites de velocidad). Para validar los resultados, compararon la métrica de accesibilidad derivada del MCDA con el método tradicional de área de captación flotante de dos pasos (2SFCA).

Los resultados revelaron que los grupos de bloques censales con un SVI elevado (superior a 0,75) registraron el menor acceso a los hospitales debido a los altos costos asociados con las barreras de transporte y del entorno construido. Estas zonas con menor accesibilidad coincidieron directamente con los puntos calientes de mayor incidencia de casos y muertes por COVID-19, evidenciando una exposición inequitativa de las poblaciones desfavorecidas (particularmente hispanas y afroamericanas). Asimismo, la comparación demostró que, a diferencia del método 2SFCA que solo mide distancias y tiempos teóricos de viaje, el marco MCDA reveló variaciones internas cruciales al ponderar cómo la vulnerabilidad social y los riesgos del entorno obstaculizan el desplazamiento efectivo hacia los servicios de salud.

Título: *Mobile clinics routing and scheduling in the Witzenberg region of South Africa*

Autores: Hannah J. Callaghan, Linke Potgieter y Nadia Le Roux (2025)

Revista: *Plos One*

Este estudio aborda la problemática de la ineficiencia operativa en la asignación de rutas y horarios para clínicas móviles de salud pública en la región rural de Witzenberg, Sudáfrica. El objetivo principal de Callaghan es optimizar las rutas mensuales de atención médica para balancear la carga de trabajo entre el personal de salud, garantizar la continuidad del cuidado mediante visitas periódicas a las mismas comunidades y minimizar la distancia total recorrida por los vehículos. Para lograrlo, la investigación propone un marco metodológico colaborativo de tres fases que busca reducir la brecha habitual entre el modelado cuantitativo y la implementación práctica en entornos de gestión pública.

Para resolver la complejidad del problema, los autores implementaron un enfoque cualitativo-cuantitativo estructurado en tres etapas. En primer lugar, la Fase 1 realizó un levantamiento de datos mediante entrevistas, grupos focales con el personal médico y observaciones de campo para definir las restricciones reales. Posteriormente, la Fase 2 desarrolló un modelado cuantitativo jerárquico: se utilizó un problema de enrutamiento de vehículos multivehículo con ventanas de tiempo (m-VRPTW) para generar rutas diarias óptimas desde un depósito central; luego se resolvió un problema de asignación mediante programación entera para distribuir equitativamente el trabajo entre los tres vehículos disponibles; y finalmente se aplicó un VRP de programación para fijar el orden cronológico mensual de las visitas, penalizando la asignación de granjas grandes en días consecutivos para prevenir la fatiga del personal. Por último, la Fase 3 empleó el Proceso de Analítica Jerárquica (AHP) con los tomadores de decisiones para evaluar los escenarios generados bajo criterios de costo, robustez y disponibilidad de personal.

En cuanto al apartado tecnológico, el modelado y la resolución de las diferentes fases se llevaron a cabo utilizando el lenguaje Python como eje principal. Para la resolución de los problemas de enrutamiento de vehículos en las etapas cuantitativas 1 y 3, se recurrió a la librería *VRPSolver*, la cual aplica algoritmos avanzados de *Branch-Cut-and-Price*. La etapa de asignación justa y balanceo de carga de la mochila se formuló mediante programación entera en el entorno *LINGO* (versión 19.0). Adicionalmente, el cálculo de las matrices de tiempo y distancia entre los distintos puntos de atención rural se apoyó en servicios de geolocalización e información espacial como la API de Google Maps, mientras que la metodología *Soft OR* basada en AHP garantizó la evaluación multicriterio final.

Los resultados demostraron la efectividad del marco propuesto al lograr una reducción de entre el 22.6% y el 23% en la distancia total recorrida mensualmente por las clínicas móviles, disminuyendo el trayecto de 2,750 km a 2,159 km. Asimismo, el modelo consiguió equilibrar adecuadamente el tiempo de atención directa al paciente y las horas en carretera entre los tres equipos médicos. El impacto principal del trabajo radica en que la integración de métodos cualitativos participativos junto a la optimización matemática permitió una rápida aceptación por parte de los administradores e incentivó su aplicación real en la red de salud local.

Fuentes de Datos Identificadas

1. BDU (Base de Datos Única de Afiliados - ADRES):

- *Contenido:* Estado de afiliación (Régimen Subsidido, Contributivo, Excepción), tipo de documento, edad, género y municipio/corregimiento de residencia.

2. Censo Nacional de Población y Vivienda (DANE):

- *Contenido:* Datos demográficos por área (cabecera, centro poblado, rural disperso), autorreconocimiento étnico (indígena, afrodescendiente) y estructura poblacional por grupos etarios.

3. Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por corregimiento (DANE / Terridata):

- *Contenido:* Porcentaje de hogares en miseria, viviendas inadecuadas, hacinamiento crítico, servicios inadecuados, alta dependencia económica e inasistencia escolar.

4. Datos Espaciales / Cartografía (IGAC / OpenStreetMap):

- *Contenido:* Coordenadas geográficas (latitud, longitud), red vial y distancias entre la cabecera municipal y las comunidades dispersas.

Referencias

- Avipsa Roy, B. K. (2022). A multicriteria decision analysis framework to measure equitable healthcare access during COVID-19. *Journal of Transport & Health (Elsevier)*, 16.
- Hannah J. Callaghan, L. P. (2025). Mobile clinics routing and scheduling in the Witzenberg region of South Africa. *PLOS ONE*, 26.
- Shakhawat H. Tanim, D. L. (2026). Optimizing mobile health clinic placement via geospatial modeling. *Elsevier*, 9.